Lauko teorija – Uždavinių lapas 27

Matricinis suderinamumas, formalieji krūviai ir Beklundo kinkai

Tik sąlygos

Pirmuosiuose dviejuose uždaviniuose daroma glodžiojo realiojo KdV sprendinio $u : I\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prielaida, čia I yra atviras laiko intervalas, $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ ir erdvinis periodas $L_{\text{per}} > 0$. Tai sąlyginė prielaida, o ne egzistavimo teiginys apskritime. O paskutiniame uždavinyje nagrinėjamas realusis laukas visoje tiesėje.

Uždavinys 27.1 (Skaliarinės KdV poros pervedimas į matricas). Fiksuotam $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nagrinėkite

$$-\psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \qquad \psi_t = -4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi.$$

Pažymėkite $\Psi = (\psi, \psi_x)^{\mathsf{T}}$.

(a) Eliminuokite aukštesniąsias erdvines išvestines ir išveskite $\Psi_x = U\Psi$, $\Psi_t = V\Psi$. Apskaičiuokite kiekvieną $U_t - V_x + [U, V]$ elementą bet kokiai glodžiajai funkcijai u.

(b) Prielaidoje nurodytam periodiniam KdV laukui tiksliai nusakykite, ką šioms matricoms įrodo 27 paskaitos monodromijos teorema. Ar ji nustato gautų pėdsakų Puasono komutavimą arba nepriklausomumą?

Uždavinys 27.2 (Lokalūs krūviai iš formaliosios Rikačio eilutės). Srityje, kurioje $\psi \neq 0$, skaliarinė lygtis siūlo $\rho = \psi_x/\psi$ ir $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$. Šiame uždavinyje dirbkite tik su formaliosiomis Lorano eilutėmis: pažymėkite $\zeta = 2ik$ ir ieškokite

$$\rho = \frac{\zeta}{2} + \sum_{j\geq 1} a_j[u]\,\zeta^{-j}.$$

Lygybė reiškia kiekvieno koeficiento lygybę. Konvergavimas ir visur neišnykstanti tikroji ψ nėra prielaidos.

(a) Raskite rekursiją ir pirmuosius penkis koeficientus. Integruokite juos per vieną erdvinį periodą ir nustatykite pirmuosius tris nenulinius integralus.

(b) Su KdV prielaida įrodykite formaliąją tapatybę $\rho_t = \partial_x[-u_x + (2u + 4k^2)\rho]$. Iš to išveskite tvermę kiekvienam koeficientui. Paaiškinkite, kuri analizės išvada apie tikrą spektrinį skleidinį neįrodyta.

Uždavinys 27.3 (Beklundo transformacija ir sine-Gordono kinkas). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ naudokite $\xi = (x + t)/2$, $\eta = (x - t)/2$. Dviem realiesiems C^2 laukams $\phi, \widetilde{\phi}$ pažymėkite $\alpha_B = (\phi + \widetilde{\phi})/2$ ir $\beta_B = (\phi - \widetilde{\phi})/2$. Fiksuotam $a_B > 0$ siūloma *Beklundo sistema* yra

$$\partial_\xi \alpha_B = a_B \sin\beta_B, \qquad \partial_\eta \beta_B = a_B^{-1} \sin\alpha_B.$$

(a) Įrodykite, kad bet kuri tokia pora tenkina $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ ir $\widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin\widetilde{\phi}$.

(b) Nustatykite $\widetilde{\phi} = 0$ ir išspręskite šaką $0 < \phi < 2\pi$ baigtiniuose taškuose. Perveskite ją į fizines koordinates ir raskite greitį.

(c) Tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - (1 - \cos\phi)$ apskaičiuokite kinko krūvį $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/(2\pi)$, energiją ir impulso su apatiniu indeksu integralą $\int \phi_t\phi_x \mathrm{d}x$. Šis tiesės sprendinys nėra periodinis laukas monodromijos teoremai.